

SISTEMAS DE CONTROL

TEMA 3

Análisis de los Sistemas de Control mediante el Lugar de las Raíces (LDR)

3.1. Concepto de LDR.

3.2. Construcción del LDR.

3.3. Interpretación del LDR.

23/10/2025 - Sistemas de Control - 1

© Departamento de Ingeniería Telemática y Electrónica

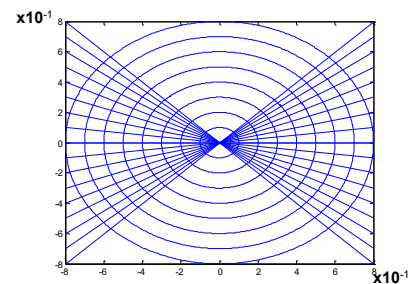
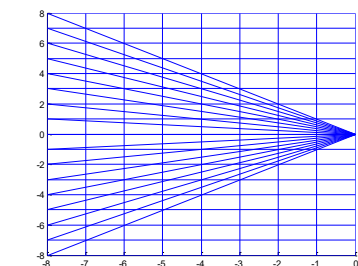
1



© Departamento de Ingeniería Telemática y Electrónica

Relaciones Plano W Tiempo

- Sistemas continuos($w=s$)
 - Estabilidad $\leftrightarrow$ puntos de corte con el eje imaginario
 - $\text{Re}[] \leftrightarrow$ tiempo de establecimiento
 - $\text{Im}[] \leftrightarrow$ tiempo de pico (periodo de oscilación)
 - Fase $\leftrightarrow$ Máximo sobreimpulso
- Sistemas discretos ($w=z$)
 - Estabilidad $\leftrightarrow$ puntos de corte con la circunferencia unidad
 - $| | \leftrightarrow$ intervalo de establecimiento
 - Fase $\leftrightarrow$ intervalo de pico (intervalo de oscilación)



23/10/2025 - Sistemas de Control - 2

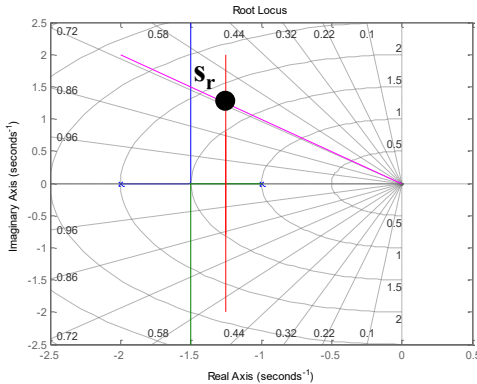
POLITÉCNICA

2

EJEMPLO: Interpretación en el Plano S

```
>> G=tf(1,[1 3 2]);H=1;
>> rlocus(G)
>> rlocus(G,0:0.01:0.3)
>> sgrid ó grid
>> line([1 1]*-1.25,[1 1]*.8)
>> line([0 -2],[0 2])
>> axis([-2.5 0.5 -2.5 2.5])
```

Damping
Frequency



- Procedimiento para fijar especificaciones en el plano:
 - Tiempo de establecimiento 2.5s
 - Máximo sobreimpulso 4.3%
- Objetivo cumplido en el punto de corte de las líneas
- Necesidad de que las ramas del LDR pasen por ese punto para algún valor de ganancia.

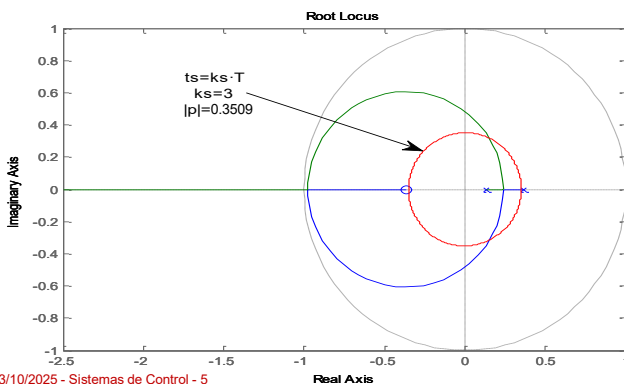
Se ha usado la aproximación:
 $L(0.05) \approx -\pi$

POLITÉCNICA

3

EJEMPLO: Interpretación en el Plano Z

- Procedimiento para fijar especificaciones en el plano:
 - Intervalo de establecimiento 3
 - Intervalo de oscilación 6



Damping
Frequency

```
>> BG=c2d(G,0.5)
>> rlocus(BG)
>> zgrid ó grid
>> Circle(exp(-pi/3))
>> line([-1 1],...
>> [-1 1]*tan(1.047))
```

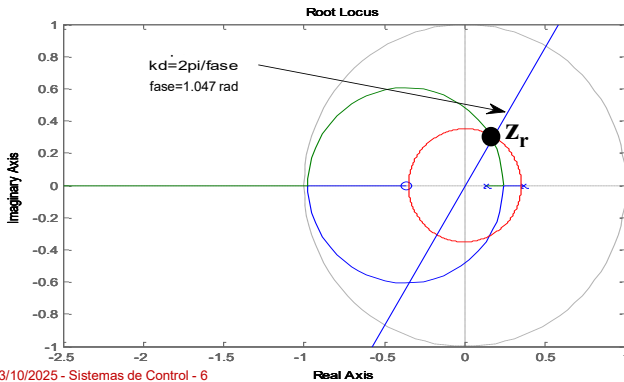
Se ha usado la aproximación:
 $L(0.05) \approx -\pi$

POLITÉCNICA

5

EJEMPLO: Interpretación en el Plano Z

- Procedimiento para fijar especificaciones en el plano:
 - Intervalo de establecimiento 3
 - Intervalo de oscilación 6



23/10/2025 - Sistemas de Control - 6

```
>> BG=c2d(G,0.5)
>> rlocus(BG)
>> zgrid ó grid
>> Circle(exp(-pi/3))
>> line([-1 1],...
        [-1 1]*tan(1.047))
```

Damping
Frequency

POLITÉCNICA

6



POLITÉCNICA



SISTEMAS DE CONTROL

TEMA 3 Análisis de los Sistemas de Control mediante el Lugar de las Raíces (LDR)

Ejercicios (I)

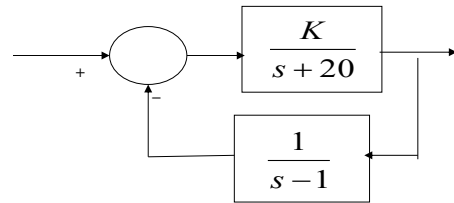
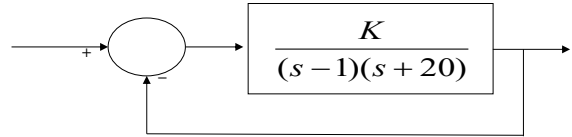
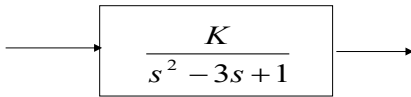
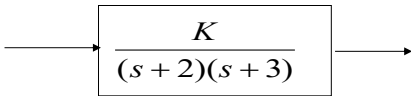
23/10/2025 - Sistemas de Control - 7

© Departamento de Ingeniería Telemática y Electrónica

7

Ejercicio 1

Determinar justificadamente si los siguientes sistemas podrían ser estables o no, siendo K un determinado coeficiente real positivo.



23/10/2025 - Sistemas de Control - 8

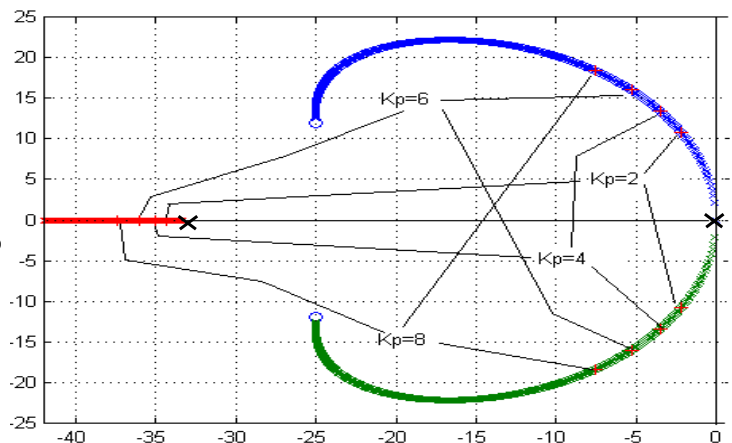
POLITÉCNICA

8

Ejercicio 2

Dado el lugar de las raíces de la figura correspondiente a un sistema de control continuo realimentado, responder V ó F (verdadero/falso) a las siguientes cuestiones. Justificar brevemente cada una de las respuestas dadas. Plano s.

- ☐ 1 El sistema de control es de Tipo 1.
- ☐ 2 Para ganancias positivas, próximas al punto de dispersión, el sistema se comporta de forma subamortiguada dominante.
- ☐ 3 Para valores de ganancias muy altos la respuesta temporal del sistema en lazo cerrado es casi instantánea.
- ☐ 4 Para una ganancia de 8, el sistema oscila con un periodo menor y tarda más tiempo en alcanzar el régimen permanente que para una ganancia de 2.



23/10/2025 - Sistemas de Control - 9

POLITÉCNICA

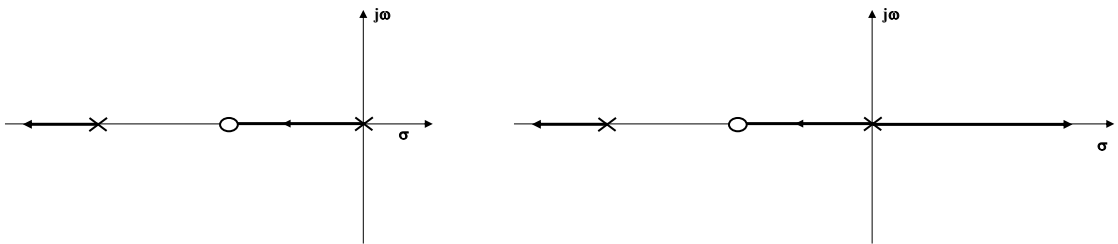
9

Ejercicio 3

Justificar de forma razonada, cuál o cuáles de los siguientes gráficos podrían representar el lugar directo de las raíces del sistema realimentado cuya cadena abierta es:

$$CA(s) = K \frac{s + 5}{s^2(s + 10)}$$

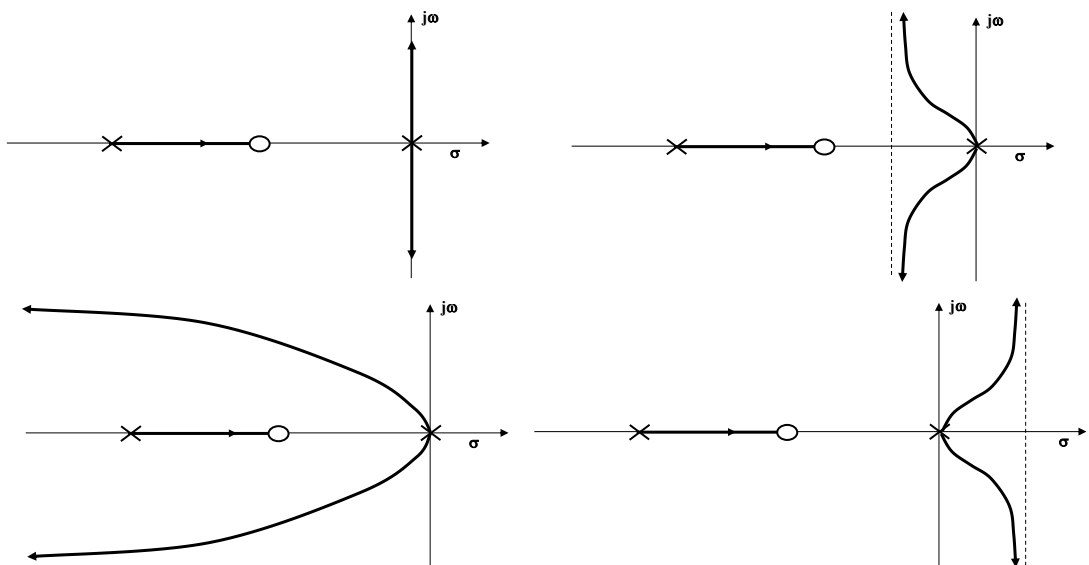
Indicar los motivos por los que son válidos o no.



23/10/2025 - Sistemas de Control - 10

POLITÉCNICA

10

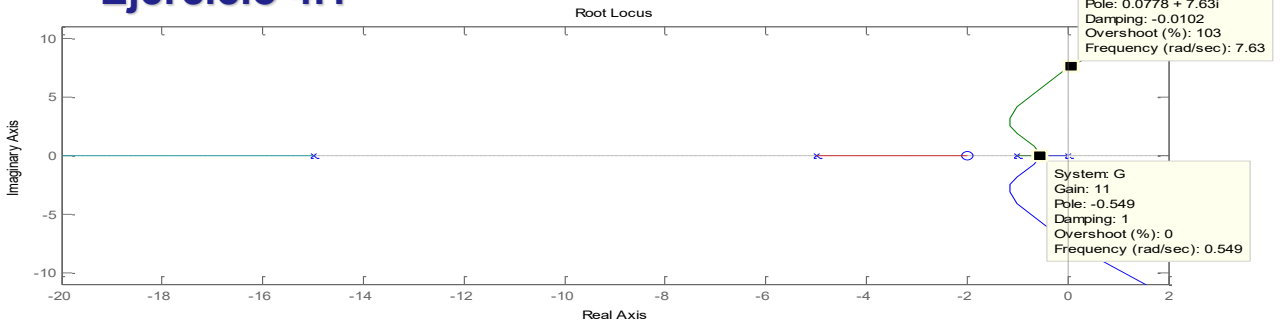


23/10/2025 - Sistemas de Control - 11

POLITÉCNICA

11

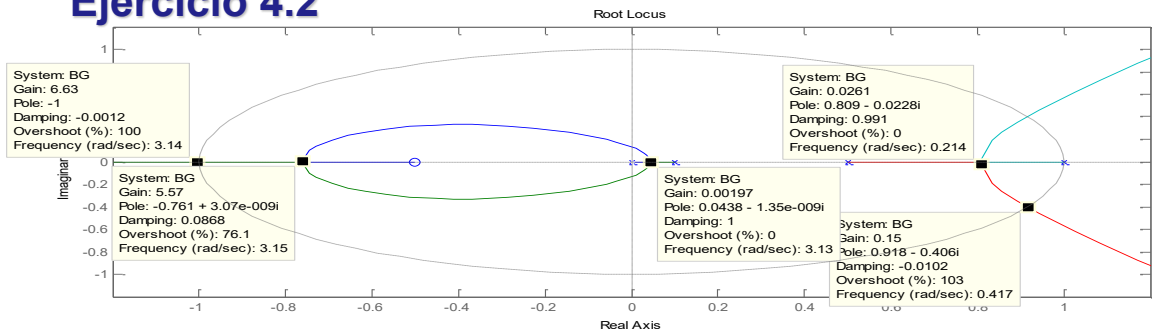
Ejercicio 4.1



Tomando como dato el lugar de raíces directo de la figura, de un sistema continuo:

- Señalar con un pequeño cuadrado ("■") los puntos del lugar en los que situaría los dos polos más dominantes del sistema para conseguir una respuesta con el menor tiempo de establecimiento posible.
- Señalar con un pequeño triángulo ("▲") los puntos del lugar en los que situaría los dos polos más dominantes del sistema para conseguir una respuesta oscilatoria de amplitud constante. Caracterizar la oscilación mediante su período, frecuencia o pulsación.
- Señalar con un pequeño círculo ("○") los puntos del lugar en los que situaría los dos polos más dominantes del sistema para conseguir una respuesta críticamente amortiguada.

Ejercicio 4.2



Tomando como dato el lugar de raíces directo de la figura, de un sistema discreto ($T=1s$):

- Señalar con un pequeño cuadrado ("■") los puntos del lugar en los que situaría los dos polos más dominantes del sistema para conseguir una respuesta con el menor tiempo de establecimiento posible con polos reales.
- Señalar con un pequeño triángulo ("▲") los puntos del lugar en los que situaría los dos polos más dominantes del sistema para conseguir una respuesta oscilatoria de amplitud constante. Caracterizar la oscilación mediante su período, frecuencia o pulsación.

Ejercicio 5

La cadena abierta de un sistema de control discreto realimentado unitariamente queda definida por la siguiente función de transferencia:

$$CA(z) = \frac{K}{z + 0.5}$$

- Dibuje el lugar directo de las raíces indicando los valores positivos de la ganancia para los que el sistema es estable.
- Obtenga el rango de valores de ganancias positivas para las que el intervalo de establecimiento es mayor o igual que 6, siendo estable el sistema.